

第十章 电磁感应

1. 感应电动势: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B \cos\theta dS$$

- (动生电动势 $\leftarrow$ 回路 IS 不变, $\vec{B}$ 变
感生电动势 $\leftarrow$ $\vec{B}$ 变, 回路 IS 不变

2. 电磁感应定律的一般形式

若回路由 N 匝线圈组成: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$, 其中 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_N$

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} N \frac{d\Phi}{dt}$$

从 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内, 通过回路导线任一横截面的电量: $q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\int_{t_1}^{t_2} \frac{N}{R} d\Phi = -\frac{N}{R} (\Phi_2 - \Phi_1) = \frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$

3. 动生电动势 $\rightarrow$ $\vec{B}$ 不变, 导体回路运动.

(1) 产生动生电动势的机制

① 等效非静电场 $\vec{E}_k$:

导线 l 在外磁场中运动时, l 内自由电子受到磁场力作用:

$$\vec{f}_{洛} = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

类比静电场: $\vec{E}_e = \frac{\vec{F}_e}{q}$

$$\text{定义非静电场: } \vec{E}_k = \frac{\vec{f}_{洛}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B} \quad |\vec{E}_k| = vB \sin\theta$$

② 动生电动势的意义: $\mathcal{E}_i = \int_L \vec{E}_k \cdot d\vec{z} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{z}$

(2) $\mathcal{E}$ 动的计算: $\mathcal{E}_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{z}$

4. 感应电场 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

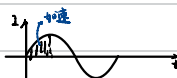
$$\oint \vec{E}_k \cdot d\vec{z} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{注: } d\vec{z} \text{ 与 } d\vec{S} \text{ 成右手螺旋关系}$$

感应电场: 由于磁场随时间变化而产生的电场 $\vec{E}_i$ 方向与 $\mathcal{E}_i$ 一致

5. 感应电场的实验验证与应用

(1) 电子感应加速器

$\vec{B}$:  前半周期加速
向心力: $\vec{f}_{向} = -e\vec{v} \times \vec{B}$
切向加速: $\vec{f}_t = -e\vec{E}$



E_e 与 E_i 的比较

静电场

对场中的电荷有力的作用

由静止的电荷激发

使导体内电荷移动产生静电感应, 平衡时内部场强为零, 导体是等位体不能形成持续电流。

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_s \vec{E}_e \cdot d\vec{s} = \sum_i q_i / \epsilon_0 \neq 0 \\ \oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} \equiv 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{有源场} \\ \text{无旋场} \end{array}$$

电力线不闭合

保守场、可以引入电位

感应电场

同静电场

由变化的磁场激发

使导体内电荷移动产生电磁感应, 导体内产生感应电动势 —— 感应电流。

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_s \vec{E}_i \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \neq 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{无源场} \\ \text{有旋场} \end{array}$$

电力线闭合

非保守场、不能引入电位

感应电场做功: $A = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

6. 自感

(1) 大小: $\Psi = LI$ (L : 自感系数, 电感, 自感)

$$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} + I \frac{dL}{dt}$$

$$L \text{ 为常量时, } \mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

(2) 方向: 反抗回路中电流的改变

电流增加时, 自感电动势与原电流相反; 反之

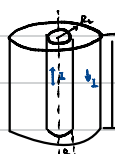
$$\left\{ \begin{array}{l} L = \frac{\Psi}{I} \quad (\text{普遍}) \\ L = \left| -\frac{\mathcal{E}_L}{\frac{dI}{dt}} \right| \quad (\text{仅 } L \text{ 为常量时}) \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} L \text{ 的单位: 亨利 (H)} \\ 1 \text{ H} = 1000 \text{ mH} = 10^6 \mu\text{H} \end{array}$$

(3) 例: 求细长直螺线管的自感系数 (L (S.I.))

细长螺线管通入电流 I , 因管中各处的 B 是均匀的

计算同轴电缆单位长度上的自感 L 。

设电缆里通有电流 I 。

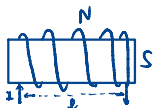


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad R_1 \leq r \leq R_2$$

$$d\Phi = B \cdot h \cdot dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot h \cdot dr$$

$$\Psi = \oint B \cdot h \cdot dr = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

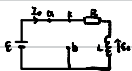


$$\Phi = N\Phi = NBS = N\mu_0 nIS = \mu_0 IS \frac{N^2}{l}$$

$$\text{真空中: } L = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 S \frac{N^2}{l} = \mu_0 n^2 V \mu$$

介质中 $\mu_0 \rightarrow \mu = \mu_0 \mu_r$ 铁磁质不能用上式计算

15. 自感电路中电流的暂态和衰减情况



2. 是稳定的电流

$$I_0 = \frac{E}{R}$$

衰减的暂态过程: 电键拨到a后某瞬间, 回路中的电流为*i*, 电感线圈内自感电动势 $\mathcal{E} = -L \frac{di}{dt}$

$$V_a - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$iR + L \frac{di}{dt} - \mathcal{E} = 0 \Rightarrow i = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

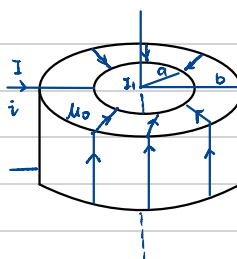
衰减的暂态过程: 电键由a拨到b后某瞬间 $i = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$

7. 互感 $\Phi = MI$ M_{ij} 是互感系数 一互感系数

$$\mathcal{E}_M = - \frac{d\Phi}{dt} = -M \frac{dI}{dt} - I \frac{dM}{dt}$$

$$\text{当 } M = \text{常数时: } \mathcal{E}_M = -M \frac{dI}{dt}$$

Eq: 环形螺线管总匝数 N 如图:



$$\text{1) 求 } L: \Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_0^b \frac{\mu_0 NI h}{2\pi r} dr$$

$$= \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

2) 若中心有一无限长直导线, 求 M

$$M = \frac{\Phi_2}{I_1} = \frac{N\Phi_2}{I_1} = \frac{N}{I_1} \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} h dr$$

$$= \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

13) 若在螺线管中通以交变电流 $i = I_0 \cos \omega t$, 求在直导线中的感应

$$\text{电动势: } \mathcal{E} = -M \frac{di}{dt} = + \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} I_0 \omega \sin \omega t$$

9. 全电流定理:

1) 全电流: 位移电流和传导电流之和

$$\text{传导电流 } I: \text{载流子定向运动 } I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{位移电流 } I_D: \vec{j}_D = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

$$I_{\text{全}} = I + I_D \quad \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}}$$

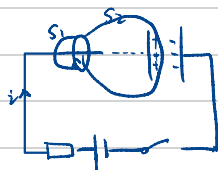
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int (\vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad \text{全电流定理}$$

S_1 只有传导电流 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

S_2 只有位移电流 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D$

平行板电容器极板面积为 S $\Phi_D = DS = QS = q$

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = i$$



12) 位移电流的振荡

位移电流的实质是随时间变化的电场。

真空真空中 $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$

若仅存在位移电流, 有 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

变化的电场激发有涡旋磁场

13) 位移电流

在介质中: $\vec{J}_0 = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \rightarrow \text{热损耗}$

4. 对应变化的电场之磁场的方向

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

得涡旋电场

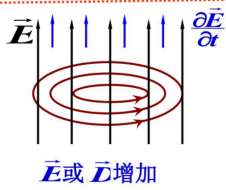
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

位移电流的磁场

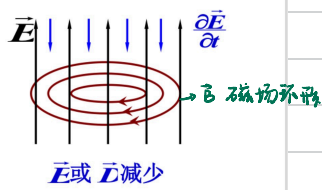
方向由楞次定律判断

或与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 成左螺旋关系。

与 $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 成右螺旋关系。



$\vec{E}$ 或 $\vec{D}$ 增加



$\vec{E}$ 或 $\vec{D}$ 减少

$\vec{B}$ 磁场环行

10. 麦克斯韦方程组

1) 积分形式

稳恒情况

非稳恒情况 (有平行板电容器)

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静电}} + \vec{E}_{\text{感应}}$$
$$\vec{H} = \vec{H}_{\text{传导}} + \vec{H}_{\text{位移}}$$

$$\vec{D} = \vec{D}_{\text{静电}} + \vec{D}_{\text{感应}} \rightarrow \begin{cases} \oint_C \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad \checkmark \\ \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \checkmark \end{cases}$$
$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{传导}} + \vec{B}_{\text{位移}}$$

$$\vec{D} = \vec{D}_{\text{静电}} + \vec{D}_{\text{感应}} \rightarrow \begin{cases} \oint_C \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad \checkmark \\ \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \checkmark \end{cases}$$
$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{传导}} + \vec{B}_{\text{位移}}$$

12) 微分形式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

13) 电磁波的波动方程

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$